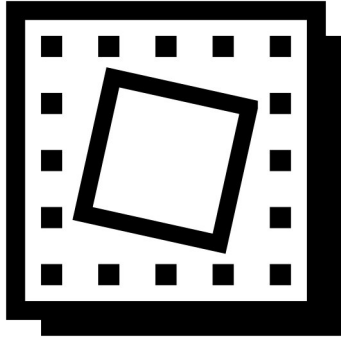




PAPLITZ

OPEN SOURCE • SPATIAL RESEARCH

Pedagogía Digital y Retroalimentación Analítica en Tiempo Real para el Entrenamiento del Boceto Técnico y la Perspectiva 3D en Diseño Industrial

AUTORÍA:

Lázaro Guerrero Losada

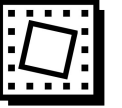
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto (UMA)

Estudiante en Máster en Ingeniería Industrial (UMA)

DATOS DE INTERÉS:

Web del proyecto: <https://paplitz.vercel.app/>

Email: lazaroguerreroslada@uma.es



01

Contexto, Motivación & Solución

La paradoja del boceto en el grado de Diseño Industrial: exigencia sin metodología.

03

Objetivos del Proyecto

Democratización de aprendizaje mediante software libre y ejercicios de refuerzo.

02

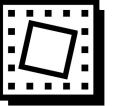
Influencias Pedagógicas & Transición Digital

De los libros clásicos (Koos Eissen, Alphonso Dunn) y Daromeon a la era del iPad.

04

Metodología Didáctica

Estructuración progresiva de los diferentes conceptos y capacidades.



LA PROBLEMÁTICA ACADÉMICA

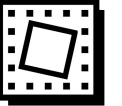
El Mito del "Bocetado Espontáneo"

- **Falta de método explícito:** En el grado universitario de Diseño Industrial no se exige realizar bocetos lo que origina que rara vez se enseñe paso a paso técnicas de bocetaje.
- **Falta de cuantificación:** ¿Cómo sabe el estudiante si su técnica está siendo desarrollada correctamente? En papel, la retroalimentación es nula hasta salvo autocorrección o tutorización privada.
- **El alumno autodidacta:** El alumno queda relegado a aprender por su cuenta. Sin corrección instantánea, los hábitos erróneos de perspectiva se consolidan sin darse cuenta.
- **Frustración y abandono:** La barrera de entrada provoca que muchos estudiantes desarrollen rechazo hacia el dibujo rápido a mano alzada, dependiendo excesivamente del modelado 3D prematuro.

01. PAPTITZ

Background & Motivación: La Paradoja del Grado

El origen de una necesidad real vivida en las aulas de Diseño Industrial

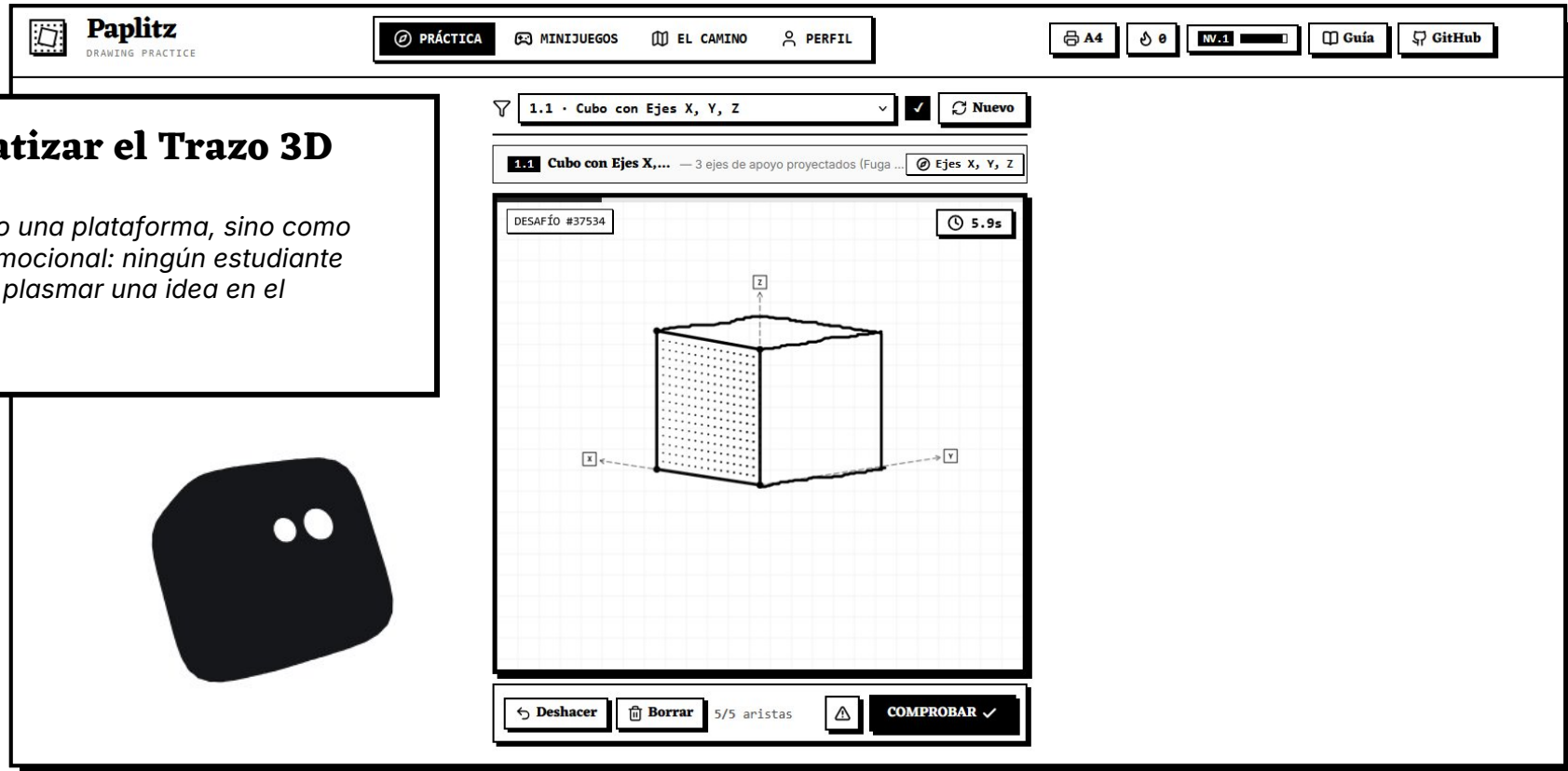


LA SOLUCIÓN

Paplitiz: Democratizar el Trazo 3D

Paplitiz nace no solo como una plataforma, sino como un manifiesto técnico y emocional: ningún estudiante debe sentirse incapaz de plasmar una idea en el espacio tridimensional.

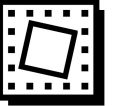
Web del proyecto:
<https://paplitiz.vercel.app/>



01. PAPTITZ

Background & Motivación: La Paradoja del Grado

El origen de una necesidad real vivida en las aulas de Diseño Industrial



LA SOLUCIÓN

Paplitiz: Democratizar el Trazo 3D

Paplitiz nace no solo como una plataforma, sino como un manifiesto técnico y emocional: ningún estudiante debe sentirse incapaz de plasmar una idea en el espacio tridimensional.



MISIÓN

Proveer un entrenador motoriz digital abierto que descomponga la perspectiva cónica en ejercicios medibles y gamificados.

VISIÓN

Desarrollar una plataforma de código abierto para escuelas de diseño, arte, y arquitectura, uniendo comunidad, alumnos y profesores.

VALORES

Acceso universal, gamificación del aprendizaje, privacidad absoluta y rigor analítico

02.

REFERENTES

Influencias Pedagógicas & La Transición al Lienzo Digital

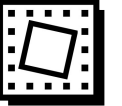
*De la literatura canónica a los dispositivos de
entrada modernos*



02. REFERENTES

Influencias Pedagógicas & La Transición al Lienzo Digital

De la literatura canónica a los dispositivos de entrada modernos



- **"Sketching: The Basics"**
(Koos Eissen & Roselien Steur)

Proporciona el rigor teórico: cálculo de ejes elípticos, líneas de horizonte, planos de fuga convergentes y despiece volumétrico.

- **"Pen and Ink Drawing"**
(Alphonso Dunn)

Guía fundamental para el control del trazo, densidad de líneas, tramas y disciplina de contraste de luz y sombra en tinta monocromática.

- **Daromeon Interactive**

Inspiración pionera en micro-ejercicios digitales de perspectiva en entorno web

EL SALTO AL ENTORNO DIGITAL

RESOLVIENDO EL "DOLOR DEL FOLIO"

**Papel como medio
poco escalable**

**El auge del iPad y
Stylus activo**

**Evaluación
instantánea**

03.

OBJETIVOS

Objetivos del Proyecto & Desarrollo de Paplitz

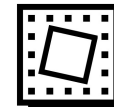
*Propósitos técnicos, pedagógicos y de impacto
comunitario*



03. OBJETIVOS

Objetivos del Proyecto & Desarrollo de Paplitz

Propósitos técnicos, pedagógicos y de impacto comunitario



OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

Desarrollar, validar e implementar un ecosistema digital de entrenamiento interactivo de código abierto para la adquisición acelerada de memoria muscular y corrección geométrica para el dibujo en perspectiva técnica, de forma accesible para cualquier estudiante sin barreras económicas ni de hardware.

SUBOBJETIVO 1: PLATAFORMA

Desarrollo Plataforma Web de código abierto

Construir una plataforma online accesible para todos los públicos donde el usuario sea capaz de practicar la técnica

SUBOBJETIVO 2: METODOLOGÍA

Pedagogía Progresiva Segmentada

Descomponer la complejidad espacial en unidades temáticas y lecciones incrementales

SUBOBJETIVO 3: EXPERIENCIA DE USUARIO

Gamificación & Retroalimentación

Implementar mecánicas de refuerzo positivo que eliminen el miedo al error y motiven la práctica diaria deliberada.

SUBOBJETIVO 4: ECOSISTEMA EDUCATIVO

Comunidad Abierta (Alumnos + Docentes)

Fomentar la cooperación en aulas de diseño mediante para que profesores y estudiantes auditen y amplíen los ejercicios.

04.

METODOLOGÍA

Metodología Didáctica: El Camino de Aprendizaje

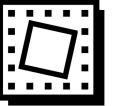
Segmentación curricular inspirada en micro-aprendizajes y refuerzo espaciado



04. METODOLOGÍA

Metodología Didáctica: El Camino de Aprendizaje ("The Path")

Segmentación curricular inspirada en micro-aprendizajes y refuerzo espaciado



MAPA EN ZIGZAG DE LA WEB

Unidad 01: Fundamentos de Perspectiva

Cara Frontal + Ejes
XYZ

01

02

Fuga Suave
a 2 Puntos

Perspectiva
Dinámica
A 3 Puntos

03

Examen de Unidad:
Cubo Ciego

04

PRINCIPIOS DEL SISTEMA PEDAGÓGICO

Deconstrucción Atomizada del Dibujo Espacial

1. Descomposición en Hitos

No se le pide al alumno principiante que dibuje un automóvil o un secador de pelo. Se aísla el reto al bloque fundamental de la perspectiva.

2. Scaffolding

Fase Inicial Asistida seguida de una Supresión progresiva de ayudas hasta alcanzar la Fase Experta

3. Sistema de Refuerzo

Cada trazo finalizado recibe una calificación porcentual instantánea enseñando al usuario su progreso.

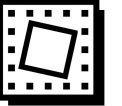
4. Exámenes de Nivelación

Una vez el estudiante posee el nivel adecuado, una prueba de nivel es realizada para pasar de nivel.

04. METODOLOGÍA

El Bucle: Desafío, Trazo y Evaluación

Capturas reales del motor visual procedimental en acción



PASO 1: EL RETO GEOMÉTRICO

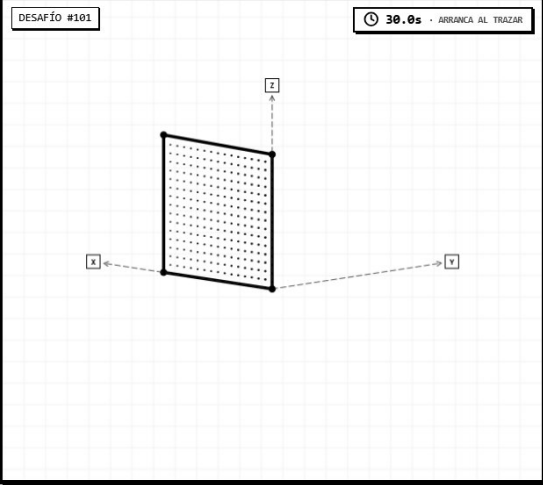
LECCIÓN: 1.1 · Cubo con Ejes X, Y, Z

En curso

Nuevo

1.1 Cubo con Ejes X, Y, Z — 3 ejes de apoyo proyectados (Fuga Suave)

Ejes X, Y, Z



Deshacer Borrar 0/5 aristas COMPROBAR

PASO 2: BOCETO A MANO ALZADA

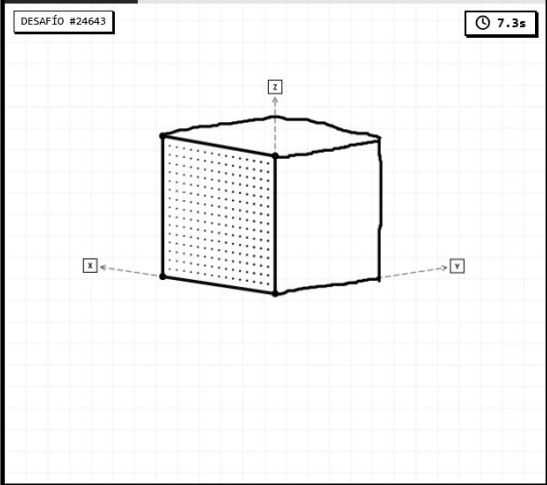
LECCIÓN: 1.1 · Cubo con Ejes X, Y, Z

En curso

Nuevo

1.1 Cubo con Ejes X, Y, Z — 3 ejes de apoyo proyectados (Fuga Suave)

Ejes X, Y, Z



Deshacer Borrar 5/5 aristas COMPROBAR

PASO 3: EVALUACIÓN ANALÍTICA

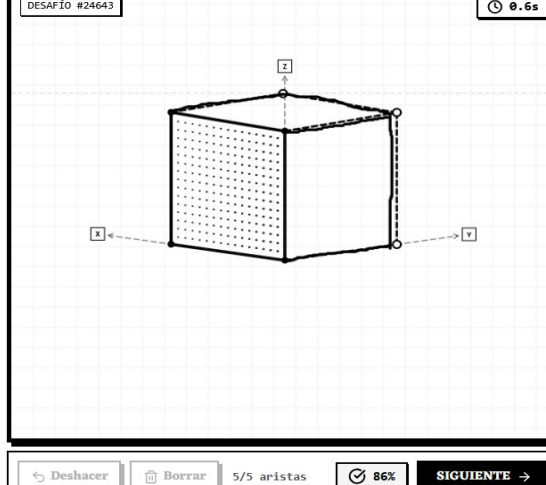
LECCIÓN: 1.1 · Cubo con Ejes X, Y, Z

Superado

Nuevo

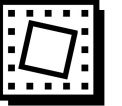
1.1 Cubo con Ejes X, Y, Z — 3 ejes de apoyo proyectados (Fuga Suave)

Ejes X, Y, Z

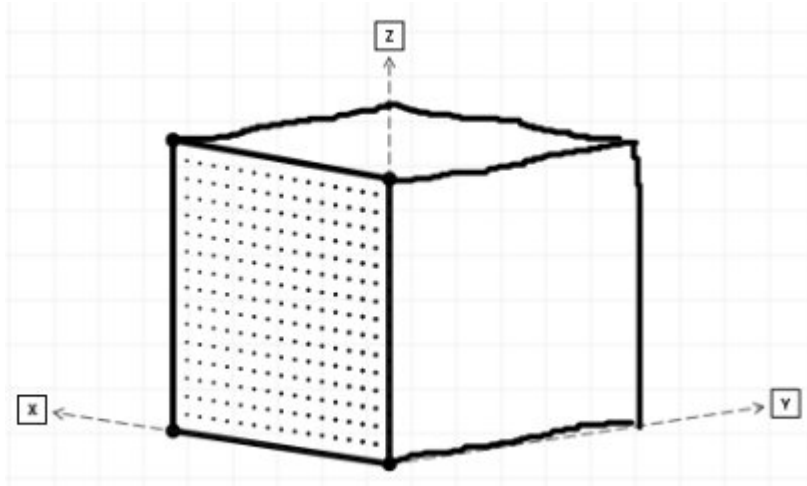


Deshacer Borrar 5/5 aristas 86% SIGUIENTE

APROBADO Cubo aprobado Buena proporción. Mínimo: 75%
Estructura correcta dentro de los márgenes admisibles de fuga y proporción.



Detección Anatómica del Trazo Humano



FUNCIÓN DE PUNTUACIÓN MULTIFACTORIAL

Cálculo Analítico Ponderado (0% - 100%)

Completar las Aristas (45%)

Verificación topológica del volumen. Si falta una arista esencial, la figura no existe en el espacio proyectivo.

Precisión Geométrica de Fuga (45%)

Producto escalar entre el vector del trazo y la arista objetivo exacta, longitud relativa y paralelismo cónico.

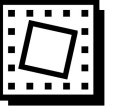
Limpieza y Estabilidad (10%)

Penalización por temblor espurio o líneas fantasma desvinculadas del volumen principal.

04. METODOLOGÍA

Innovaciones del Ecosistema: Láminas A4

Ampliando el aprendizaje entre lo táctil y lo afectivo



PUENTE ANALÓGICO-DIGITAL

Láminas Vectoriales A4 con Validación QR

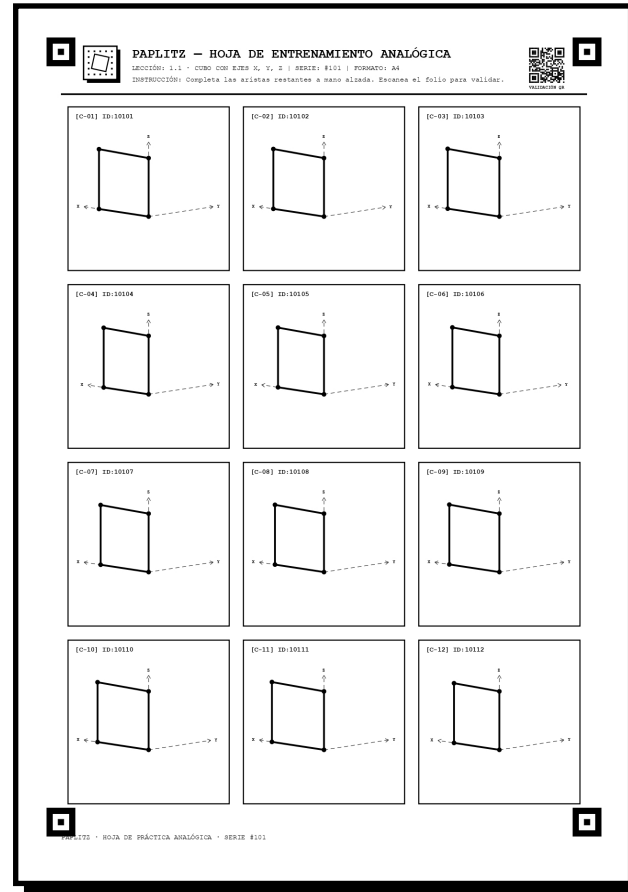
Para aquellos talleres o alumnos que desean mantener el tacto del grafito sobre el papel tradicional, Paplitz no renuncia a lo físico: integra un generador e interprete híbrido.

Generador de ejercicios tipo cartilla

Crea hojas de ejercicios imprimibles con cuadrículas de calibración y 12 desafíos geométricos únicos.

Escáner Óptico por Cámara o Web

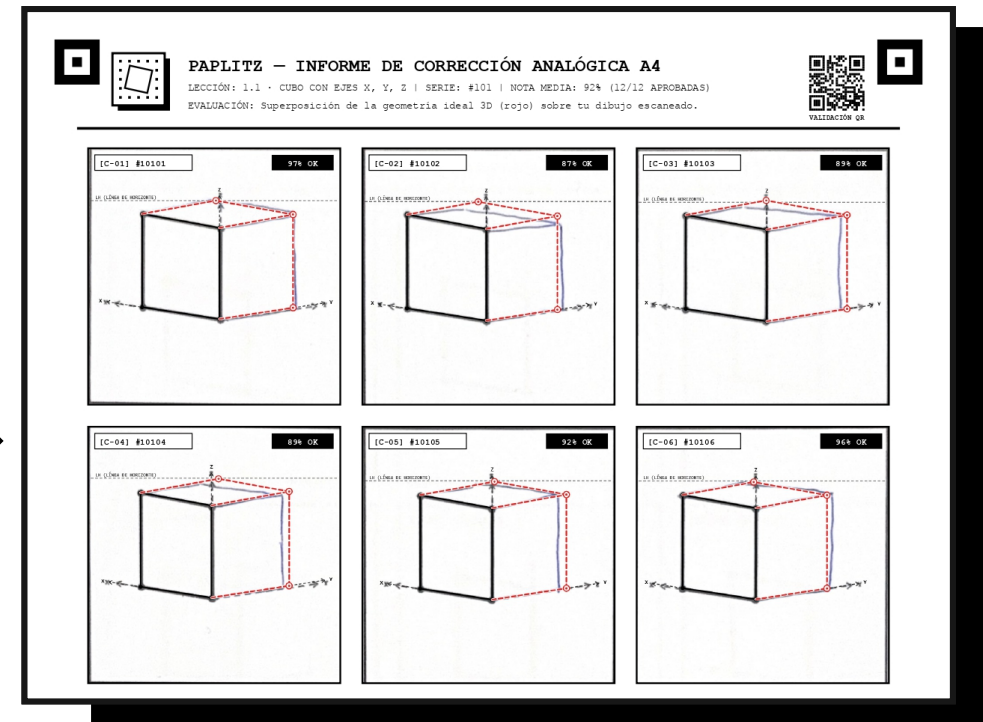
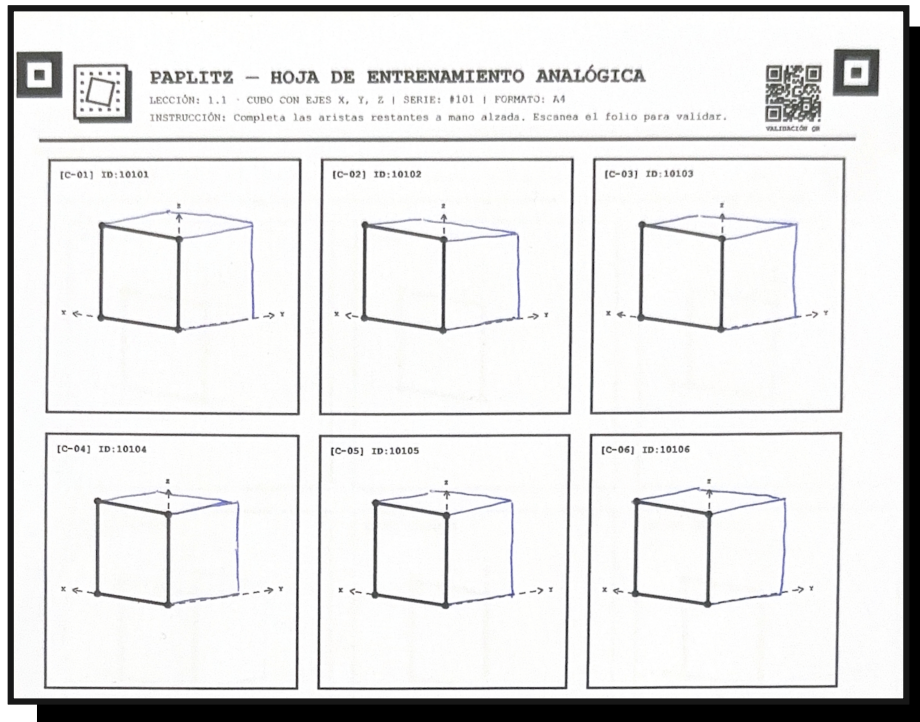
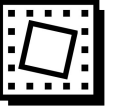
Escanea o sube una foto de la lámina resuelta, el sistema lee el QR y evalúa los trazos.



04. METODOLOGÍA

Innovaciones del Ecosistema: Láminas A4

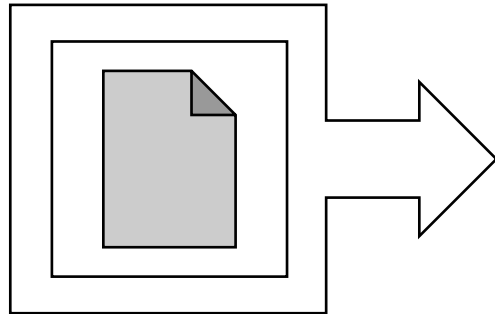
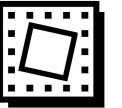
Ampliando el aprendizaje entre lo táctil y lo afectivo



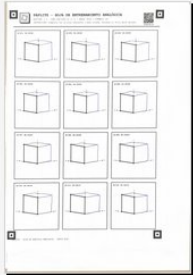
04. METODOLOGÍA

Innovaciones del Ecosistema: Láminas A4

Ampliando el aprendizaje entre lo táctil y lo afectivo



HOJA PROCESADA:



✓ Procesamiento completado con éxito. Nota media: 92% (12/12 aprobadas).  QR LEÍDO **92%**
NOTA MEDIA

Casilla #1 97%	Casilla #2 87%	Casilla #3 89%	Casilla #4 89%
Casilla #5 92%	Casilla #6 96%	Casilla #7 91%	Casilla #8 94%
Casilla #9 94%	Casilla #10 92%	Casilla #11 96%	Casilla #12 91%

 [VER HOJA Y CORRECCIONES EN DETALLE](#)  [DESCARGAR PDF](#)

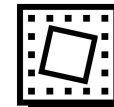


¡Escanea y obtén
tu nota!

04. METODOLOGÍA

Minijuegos para incentivar el estudio

Añadiendo nuevos sistemas de motivación



Fiebre de Tiempo

★ NUEVO MODO

CONTRARRELOJ + RECARGA

Empiezas con 25s. Cada cubo aprobado suma +8s. ¡Si te toca un **Cubo con Estrella (★)** y lo superas, recargas +20s! Deshacer penaliza -2s y borrar todo está prohibido.

Récord en 2.1:

🏆 0 cubos

▶ JUGAR FIEBRE DE TIEMPO



Cubo Blitz

60 SEGUNDOS PUROS

¿Cuántos cubos bien contruidos eres capaz de clavar en un minuto? Cada aprobado suma +1 cubo al instante; los fallos restan 3 segundos de penalización.

Récord en 2.1:

🏆 0 cubos

▶ JUGAR BLITZ (60S)



Supervivencia

3 VIDAS MÁXIMAS

3 vidas. Tienes 20 segundos por cada cubo. Cada fallo de perspectiva o línea curva te cuesta un corazón. ¿Cuál es la mayor racha consecutiva que puedes lograr?

Récord en 2.1:

🏆 0 seguidos

▶ JUGAR SUPERVIVENCIA



Sprint 5 Cubos

TIME ATTACK

El cronómetro corre hacia arriba: el objetivo es completar 5 cubos aprobados consecutivamente en el menor tiempo humano posible.

Récord en 2.1:

🏆 -

▶ JUGAR SPRINT

¡Juega mientras aprendes!



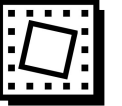
05.

CONCLUSIONES

Presente y Futuro de Paplitz

La filosofía que mueve al proyecto





FILOSOFÍA DE SOFTWARE LIBRE (MIT)

El Derecho Universal a Dominar el Boceto

- **Democratización educativa:**

El software de diseño y las licencias formativas suelen tener costes astronómicos. Paplitz es 100% gratuito y de código libre bajo licencia MIT.

- **Invitación a Profesores y Estudiantes:**

Paplitz está diseñado para ser un lienzo vivo. La meta es que las facultades de diseño industrial, arquitectura y bellas artes adopten la herramienta en sus planes de estudio y contribuyan con nuevos retos.

El Futuro del Boceto Técnico es Colaborativo y Medible

01

Pedagogía Científica

Se sustituye el aprendizaje por frustración por una progresión medible, objetiva y adaptativa inspirada en los mejores referentes didácticos.

02

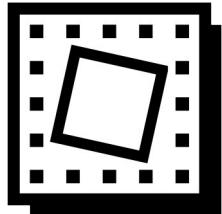
Independencia Tecnológica

Un motor analítico 3D puro en TypeScript que opera en local a cero coste, sin latencias ni dependencias de arquitecturas opacas.

03

Impacto en la Comunidad

Un proyecto abierto bajo licencia MIT concebido por y para la comunidad de diseño industrial, disponible para ser probado hoy mismo.



ACCEDE AL PROYECTO & PÁSATE A PROBARLO

Web en Vivo: <https://paplitz.vercel.app/>

Repositorio Abierto: <https://github.com/lazaro-guerrero-losada/paplitz>

Contacto: Lázaro Guerrero Losada — lazaroguerrerosda@uma.es

¡Muchas Gracias! / Turno de Preguntas